



UNIVERSITÉ
LAVAL

Grand Nord : Système autonome fixe pour l'échantillonnage de la faune arctique

Rapport de projet – version finale

présenté à

Robert Bergevin, Luc Lamontagne et Simon Thibault

par

Équipe 27 — NordiQc

<i>Matricule</i>	<i>Nom</i>	<i>Rôle</i>
537 201 790	Tristan Gourrand	Vérification du rapport
537 390 129	Isaac Corriveau	Organisation
537 380 856	Samia Hins	Procès-verbaux
537 130 575	Armand Lecomte	Direction
537 387 624	Yoan Lévesque	Production du rapport
537 354 173	Hugo Vachon-Veronneau	Planification
537 376 833	Arianne Poulin	Ordre du jour
537 389 801	Emeric Guimond	Remise des livrables

Université Laval
23 avril 2026

Historique des versions

<i>Version</i>	<i>Date</i>	<i>Description</i>
	22 janvier 2026	Création du document
0	23 janvier 2026	Ajout de l'introduction et de la description
0	29 janvier 2026	Correction de l'introduction et de la description
1	18 février 2026	Ajout des chapitres 3 et 4
1	19 février 2026	Correction des chapitres 3 et 4
2	19 mars 2026	Correction du rapport (version 1) et ajout du chapitre 5
2	26 mars 2026	Correction du chapitre 5 et du rapport (version 2)

Table des matières

Table des figures	iv
Liste des tableaux	v
1 Introduction	1
2 Description	2
3 Besoins et objectifs	3
3.1 Analyse des besoins	3
3.2 Analyse des objectifs	4
3.3 Hiérarchisation des objectifs	4
4 Cahier des charges	6
4.1 Automatiser le système	8
4.1.1 Maximiser la prise des données	8
4.1.2 Assurer une interaction à distance fonctionnelle	8
4.1.3 Assurer une détection automatique des mouvements	8
4.1.4 Maximiser l'autonomie de la source d'énergie	9
4.2 Être robuste et simple à entretenir	9
4.2.1 Simplifier l'installation du système	9
4.2.2 Minimiser les risques de dysfonctionnement	9
4.3 Mesurer des données de qualité	10
4.3.1 Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra	10
4.3.2 Assurer l'éclairage adéquat de la boîte	10
4.3.3 Maximiser le champ de vision de la caméra	11
4.4 Réduire les coûts	11
4.4.1 Minimiser le coût de l'équipement	11
4.4.2 Minimiser le coût du déplacement et de l'installation	12
4.5 Assurer le développement durable	12
4.5.1 Assurer l'EDI	12
4.5.2 Assurer une mesure passive (sans pièges)	12

5	Conceptualisation et analyse de faisabilité	13
5.1	Diagramme fonctionnel	13
5.2	Conceptualisation des solutions	14
5.2.1	Enregistrer la faune arctique	14
5.2.1.1	Caméra intérieure Blink Mini 2K+	15
5.2.1.2	DJI OSMO Action 4 Combo	15
5.2.1.3	Sony RX0 II	16
5.2.2	Éclairer la boîte	16
5.2.2.1	Ampoule chauffante lumière rouge 250W	17
5.2.2.2	Ampoule à DEL à faisceau large - 1050 lumens	18
5.2.2.3	Ampoule halogène PHILIPS PAR30 75W	18
5.2.3	Alimenter le système	19
5.2.3.1	Panneau solaire JA Solar JAM54D41-445/LB 445W Bifacial TOPCon N-Type	19
5.2.3.2	Kit d'éolienne à 5 feuilles Vevor 400W 12V	20
5.2.3.3	K-Tor Pocket Socket USB 1AMP	21
5.2.4	Détecter les dysfonctionnements	22
5.2.4.1	Librairie OpenCV	22
5.2.4.2	Arduino Nano avec capteur de courant ACS712	22
5.2.4.3	Logiciel Heartbeat	23
5.2.5	Transmettre les vidéos	23
5.2.5.1	Raspberry Pi 4 avec un modem satellite Swarm M138	24
5.2.5.2	Starlink	24
5.2.5.3	Raspberry Pi 4 avec le service Iridium Certus 700	25
5.2.6	Présenter l'information à l'utilisateur	26
5.2.6.1	Tableau de bord web avec Power BI	26
5.2.6.2	Application mobile dédiée	27
5.2.6.3	Application Jump Desktop	28
5.2.7	Stocker les vidéos	28
5.2.7.1	SanDisk MAX ENDURANCE microSD Card - 128GB	29
5.2.7.2	Stockage infonuagique avec AWS S3	29
5.2.7.3	SSD industriel Kingston - 128GB	30
6	Étude préliminaire	31
6.1	Plan de développement	31
6.2	Élaboration et évaluation des concepts de solution	33
6.2.1	Concept #1	33
6.2.1.1	Automatiser le système	33
6.2.1.2	Être robuste et simple à entretenir	33
6.2.1.3	Mesurer des données de qualité	33
6.2.1.4	Réduire les coûts	33
6.2.1.5	Assurer le développement durable	33
6.2.2	Concept #2	33

TABLE DES MATIÈRES

iii

7 Concept retenu

34

Bibliographie

35

Table des figures

3.1	Organigramme des objectifs du projet.	5
4.1	Maison de la qualité.	7
5.1	Diagramme fonctionnel.	14

Liste des tableaux

4.1	Tableau synthèse du cahier des charges.	6
5.1	Synthèse des concepts pour l'enregistrement de la faune arctique.	16
5.2	Synthèse des concepts pour l'éclairage de la boîte.	19
5.3	Synthèse des concepts pour l'alimentation du système.	21
5.4	Synthèse des concepts pour la détection des dysfonctionnements.	23
5.5	Synthèse des concepts pour la transmission des vidéos.	26
5.6	Synthèse des concepts pour la présentation des informations à l'utilisateur. .	28
5.7	Synthèse des concepts pour le stockage des vidéos.	30
6.1	Plan d'étude pour les différents critères	31
6.2	Les trois concepts pour le projet NordiQC	32

Chapitre 1

Introduction

Le suivi de la faune arctique représente un défi important en raison des conditions climatiques extrêmes, telles que les tempêtes de neige fréquentes et les variations de température, auxquelles s'ajoutent l'isolement géographique et l'accès limité au territoire. Le ministère de la Faune Arctique souhaite améliorer la fiabilité des données de suivi concernant les populations de petites mammifères, notamment les lemmings, dont l'activité sous la neige constitue un indicateur essentiel de l'état des écosystèmes du Grand Nord. C'est pourquoi celui-ci lance le projet de la conception d'un capteur autonome fixe pour le comptage et la documentation de la faune arctique.

L'équipe NordiQc a été mandatée pour produire le design conceptuel du système autonome permettant de détecter et d'enregistrer les événements liés à l'activité des lemmings, de recueillir des vidéos afin de collecter des informations à des fins statistiques, d'archiver les données et d'assurer l'interaction minimale externe avec le système en cas de problème.

Ce rapport est structuré de manière à présenter d'abord les besoins du client, puis à établir les objectifs en lien avec ceux-ci et le cahier des charges. Il expose ensuite les trois concepts proposés et leur analyse de faisabilité, suivis d'une analyse quantitative des concepts globaux. Enfin, il se conclut par une description détaillée du concept retenu à l'issue des évaluations.

Chapitre 2

Description

L'équipe NordiQc a reçu la tâche de faire le design conceptuel d'un système. Ce système doit être en mesure de suivre l'activité, de compter et de documenter la faune arctique dans le Grand Nord canadien et ce en minimisant son impact environnemental.

Le système doit rester opérationnel pendant une durée minimale d'un an. Durant cette période, il doit être en mesure de prélever et d'enregistrer les données recueillies de manière autonome. L'appareil doit être capable de fonctionner dans des conditions hivernales et estivales, soit des températures de $\pm 20^\circ$ Celsius et doit rester opérationnel sous deux mètres de neige. L'appareil doit comprendre une caméra ayant au minimum une résolution de 720p à 15 images par seconde. Les vidéos doivent être d'un minimum de cinq secondes et le délai maximal entre chaque enregistrement est de 1 h.

L'appareil doit être facilement transportable et déployable par deux personnes qui n'ont pas de formation en ingénierie. Le système doit pouvoir communiquer avec la centrale à une distance de plus de 2000 km. De plus, celui-ci doit aussi renseigner sur l'état du système et le nombre d'événements enregistrés. L'utilisateur du système doit pouvoir accéder aux données de la centrale depuis une application mobile. Cette dernière doit être sécurisée pour trois personnes. Finalement, le coût et la masse de l'appareil sont des enjeux à considérer.

Chapitre 3

Besoins et objectifs

3.1 Analyse des besoins

Dans le but de répondre le mieux possible aux demandes du ministère de la Faune arctique concernant son projet sur le comptage et la documentation de la faune Arctique, l'équipe NordiQc a identifié les principaux besoins du projet qui doit être réalisé. Ceux-ci sont divisés en cinq catégories principales, soit l'automatisation du système, la robustesse de celui-ci, la qualité des données recueillies, la minimisation des coûts et le soutien du développement durable.

Premièrement, le système doit être automatisé. En effet, le système doit fonctionner en continu, soit 24 heures sur 24 pendant une période minimale d'un an. Toutes les données doivent être recueillies à distance, en minimisant le plus possible l'intervention humaine.

Ensuite, le système doit être robuste et simple à entretenir. Il doit être résistant aux phénomènes météorologiques pouvant se produire dans le Grand Nord, notamment être fonctionnel dans des températures aussi basses que -20° Celsius et doit pouvoir fonctionner s'il est enfoui sous deux mètres de neige. Il doit aussi être facile à entretenir et à réparer en cas de bris ou de problème.

De plus, le projet conçu par l'équipe NordiQc doit être en mesure de recueillir et de mesurer des données de qualité. En effet, le ministère de la faune Arctique exige des vidéos et images de qualité afin d'avoir le plus de données possibles et de pouvoir faire de meilleures conclusions.

Minimiser les coûts liés à ce projet est aussi un enjeu important. Même si aucun budget n'est alloué, il ne faut pas que le projet soit trop coûteux. Il faut que le projet soit bien fait, tout en vérifiant et en gardant à l'œil le coût des matériaux, du transport, etc.

Finalement, il faut assurer le développement durable tout au long de la conception de ce projet. En effet, la protection de l'environnement est à considérer. Assurer la pérennité des ressources naturelles et assurer le respect de la faune sont des besoins primordiaux dans ce projet. La viabilité économique reste tout aussi importante dans le cadre de la conception du projet proposé par l'équipe NordiQc.

3.2 Analyse des objectifs

En analysant les besoins du projet élaboré par le ministère de la faune Arctique, de nombreux objectifs se dégagent. Ceux-ci sont regroupés en cinq grandes catégories, chacune comprenant différents sous-objectifs.

1. Automatiser le système
 - Maximiser la prise de données
 - Assurer une interaction à distance fonctionnelle
 - Assurer une détection automatique des mouvements
 - Maximiser l'autonomie de la source d'énergie
2. Être robuste et simple à entretenir
 - Simplifier l'installation du système
 - Minimiser les risques de dysfonctionnement
3. Mesurer des données de qualité
 - Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra
 - Assurer l'éclairage adéquat de la boîte
 - Maximiser le champ de vision de la caméra
4. Réduire les coûts
 - Minimiser les coûts de l'équipement
 - Minimiser les coûts de déplacement et d'installation
5. Assurer le développement durable
 - Assurer l'EDI
 - Assurer une mesure passive (sans pièges)

3.3 Hiérarchisation des objectifs

La figure 3.1 illustre l'ensemble des objectifs liés à la conception du système. Les cinq objectifs principaux y sont représentés dans la partie supérieure, tandis que leurs sous-objectifs apparaissent directement en dessous.

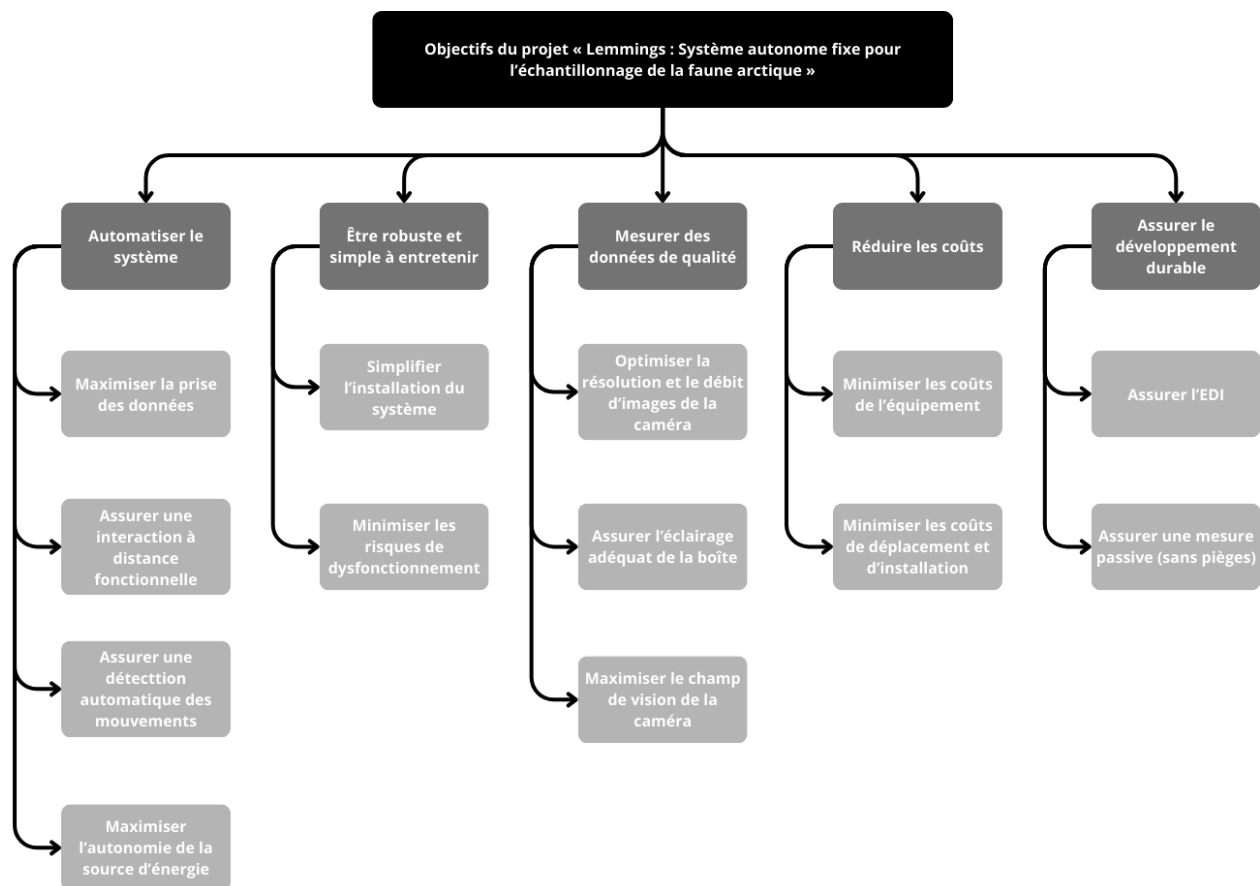


FIGURE 3.1 – Organigramme des objectifs du projet.

Chapitre 4

Cahier des charges

Ce chapitre décrit la démarche utilisée pour élaborer le cahier des charges et présente les barèmes associés à chacun des objectifs. Il débute par un tableau synthèse du cahier des charges (Table 4.1) ainsi que par la maison de la qualité (Figure 4.1), pour ensuite donner place aux descriptions concernant les objectifs et les sous-objectifs.

TABLE 4.1 – Tableau synthèse du cahier des charges.

Critères d'évaluation	Pond.	Barème	Min.	Max.
4.1 Automatiser le système	35 %			
4.1.1 Prise des données	10 %	Barème 4.1.1		
4.1.2 Interaction à distance fonctionnelle	10 %	Barème 4.1.2		
4.1.3 Détection automatique des mouvements	11 %	$\frac{60-t}{60} t \in [0,60]$ minutes	0 min.	60 min.
4.1.4 Autonomie de la source d'énergie	4 %	$\frac{t-12}{12} t \in [12,24]$ mois	12 mois	24 mois
4.2 Être robuste et simple à entretenir	20 %			
4.2.1 Installation du système	5 %	$\frac{v(m-70)}{50} m \in [5,70]$ kg, $v \in [1,2]$ m ³	5 kg, 1 m ³	70 kg, 2 m ³
4.2.2 Risques de dysfonctionnement	15 %	Barème 4.2.2		
4.3 Mesurer des données de qualité	25 %			
4.3.1 Résolution et débit d'images de la caméra	10 %	$\frac{(i-15)(p-1)}{1575} i \in [15,240]$ ips, $p \in [1,9]$ mégapixels	15 ips, 1 mégapixel	240 ips, 9 mégapixel
4.3.2 Éclairage adéquat de la boîte	8 %	Barème 4.3.2		
4.3.3 Champ de vision de la caméra	7 %	$\frac{\arctan(\frac{h'}{27})}{45} f \in [0,1]$ m, $h' \in [0,2]$ m	0 m, 0 m	1 m, 2 m
4.4 Réduire les coûts	10 %			
4.4.1 Coûts de l'équipement	5 %	$\frac{5000-c}{4200} c \in [800,5000]$ \$	800 \$	5000 \$
4.4.2 Coûts de déplacement et d'installation	5 %	Barème 4.4.2		
4.5 Assurer le développement durable	10 %			
4.5.1 EDI	5 %	Barème 4.5.1		
4.5.2 Mesure passive (sans pièges)	5 %	Barème 4.5.2		

Légende : ▲ Lien faible
 ● Lien moyen
 ★ Lien fort

Objectifs		Critères de conception											
		Maximisation de la prise de données	Garantie d'une interaction à distance fonctionnelle	Détection automatique de mouvements	Maximisation de l'autonomie de la source d'énergie	Simplification de l'installation du système	Minimisation des risques de dysfonctionnement	Optimisation de la résolution et du débit d'images de la caméra	Éclairage adéquat de la boîte	Adaptation du champ de vision de la caméra à la boîte	Minimisation des coûts de l'équipement	Minimisation des coûts de déplacement et d'installation	Garantie de l'EDI
Automatiser le système	Maximiser la prise de données	★					★						
	Assurer une interaction à distance fonctionnelle		★		●		▲						
	Détecter automatiquement les mouvements	●		★				▲					
	Maximiser l'autonomie de la source d'énergie	●			★				▲		▲		
Être robuste et simple à entretenir	Simplifier l'installation du système					★	●						
	Minimiser les risques de dysfonctionnement	●					★			▲	▲		
Mesurer des données de qualité	Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra	▲		●				★	▲				▲
	Éclairer adéquatement la boîte								★		▲		▲
	Adapter le champ de vision de la caméra à la boîte	▲								★	▲		
Réduire les coûts	Minimiser les coûts de l'équipement										★		
	Minimiser les coûts de déplacement et d'installation		▲									★	
Assurer le développement durable	Assurer l'EDI												★
	Assurer une mesure passive (sans pièges)												★
		Vidéos de 5 secondes minimum	Minimum 1 an de fonctionnement autonome				Fonctionne sous deux mètres de neige et dans des températures de $\pm 20^{\circ}$ Celsius	Minimum 720 p à 15 ips					
		Contraintes											

FIGURE 4.1 – Maison de la qualité.

4.1 Automatiser le système

L'automatisation est essentielle, car elle permet au système de fonctionner en continu, 24 heures sur 24, tout en réduisant considérablement les risques d'erreurs humaines et en assurant une performance plus constante et fiable. C'est pourquoi cet objectif a une pondération de 35%.

4.1.1 Maximiser la prise des données

Il est essentiel de maximiser la collecte des données sur l'activité des lemmings. En raison de la région difficilement accessible et des conditions climatiques extrêmes du Grand Nord, une collecte manuelle serait irrégulière, coûteuse et peu fiable. Un système automatisé permet d'enregistrer les événements en continu et d'assurer une prise de données 24 heures sur 24 tout en limitant les erreurs humaines et en renforçant la rigueur scientifique. Il est donc impératif de maximiser l'espace de stockage pour une période d'un an. C'est pourquoi une pondération de 10% est associée à ce sous-objectif. Le critère est évalué selon le barème Min-Max suivant :

$$\frac{C_i - C_{min}}{C_{idéale} - C_{min}} \quad (4.1)$$

Où C_i est la capacité du moyen de stockage, C_{min} est la plus petite capacité de stockage convenable et $C_{idéale}$ est la capacité idéale.

4.1.2 Assurer une interaction à distance fonctionnelle

En raison de l'éloignement géographique du site d'installation, il est essentiel que le système permette une interaction à distance fonctionnelle afin de consulter l'état du système et d'accéder aux données collectées sans intervention sur le terrain. Une pondération de 10% est associée à ce sous-objectif. Une valeur minimale de 0 correspond à une interaction non fiable, une valeur de 0,5 à une interaction partielle ou intermittente, et une valeur de 1 à une interaction complète, fiable et continue. Ce critère sera évalué en fonction de la portée du lien de transmission, de l'accessibilité des informations depuis l'application mobile et de la convivialité de l'interface.

4.1.3 Assurer une détection automatique des mouvements

Afin de filmer des vidéos de manière autonome et efficace, il est essentiel que le système capte automatiquement l'activité à l'intérieur de la boîte. C'est pourquoi une pondération de 11% est associée à ce sous-objectif. Le barème est évalué en fonction du temps écoulé entre chaque capture (t en minutes), où la cote minimale est attribuée à une durée de 60 minutes entre les captures et la cote maximale à une durée de zéro minute entre les captures. Les captures doivent être d'un minimum de cinq secondes. La valeur maximale de 60 minutes représente un besoin du client. Le barème est le suivant :

$$\frac{60 - t}{60} \quad (4.2)$$

4.1.4 Maximiser l'autonomie de la source d'énergie

Le client exige une autonomie du système d'une durée minimale d'un an. Une source d'énergie est donc nécessaire afin d'alimenter le système pendant cette période. La pondération associée à ce sous-objectif est de 4%. Le barème est évalué en fonction du temps d'autonomie (t en mois), où la cote minimale est attribuée à une durée de 12 mois d'autonomie et la cote maximale à une durée de 24 mois d'autonomie. La valeur minimale de 12 mois représente un besoin du client. Le barème est le suivant :

$$\frac{t - 12}{12} \quad (4.3)$$

4.2 Être robuste et simple à entretenir

La robustesse et la simplicité sont des éléments importants pour le projet afin d'assurer un déploiement rapide et une prise de données continue sans dysfonctionnement. La pondération attribuée est donc de 20%.

4.2.1 Simplifier l'installation du système

Afin que l'installation soit réalisable dans les délais impartis, il est essentiel que l'installation du système soit rapide et efficace. Le système doit pouvoir être transporté et installé par une équipe de deux personnes. Par conséquent, le système ne peut pas être trop lourd ou volumineux. Puisque l'installation se fait sur place, le système doit être facile à assembler. La pondération attribuée est de 5%. Le poids maximal est de 70 kg et le volume désiré est d'environ 1 m³. L'évaluation du critère se fera par la formule suivante, où m et v représentent la masse et le volume du système :

$$\frac{v(m - 70)}{50} \quad (4.4)$$

4.2.2 Minimiser les risques de dysfonctionnement

Le système doit pouvoir opérer automatiquement sans entretien régulier. S'assurer que les composantes électriques et électroniques fonctionnent pendant la durée de l'opération est un aspect important du projet. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour réduire le risque de dysfonctionnement. Les différentes composantes électriques et électroniques doivent être bien isolées des intempéries, du climat et de la faune qui pourrait endommager le système. Le nombre de problèmes et la capacité à les résoudre est donc prise en compte. La pondération attribuée est donc de 15%. Si le système fonctionne sans problème, la note de 1 sera attribuée.

Si le système compte plusieurs défaillances, mais qui sont facilement réparables, la note de 0,5 sera attribuée. Si un problème irrésolvable surgit et dérange le bon fonctionnement du système, la note de 0 sera attribuée.

4.3 Mesurer des données de qualité

Le système doit produire des données de qualité, car les images de la faune arctique ont pour but d'être étudiées par le client. La pondération de ce critère est donc de 25%.

4.3.1 Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra

Une caméra avec une bonne résolution produit des images moins pixelisées qui peuvent être agrandies numériquement sans diminuer la qualité de l'image. C'est nécessaire, car le client exige une caméra d'un minimum de 720p.

Une caméra avec un bon nombre d'image par seconde permet de produire beaucoup d'images dans un court laps de temps. Une caméra avec un minimum de 15 ips (images par seconde) est nécessaire pour le client.

L'évaluation de ces critères se fera à l'aide de ce barème, où i et p sont respectivement le nombre d'images par seconde et le nombre de pixels total arrondi à l'entier supérieur (en millions de pixels) :

$$\frac{(i - 15)(p - 1)}{1575} \quad (4.5)$$

La caméra doit avoir un minimum de 720p et 15 ips, en dessous de ceux-ci le système est considéré comme inacceptable, et un maximum réaliste pour ce projet serait une caméra de 4K et 240 ips. Ce critère est très important, donc son poids est de 10%.

4.3.2 Assurer l'éclairage adéquat de la boîte

Un éclairage adapté à la caméra est nécessaire, car une caméra est inutile sans la lumière environnante qui se réfléchit sur l'objet pour être captée par le capteur de la caméra. L'éclairage change aussi selon le type de lumière et le type de lumière dont le capteur a besoin. Pour évaluer l'éclairage de la boîte, nous allons estimer la qualité des images produites.

Si l'image est inutilisable, donc de très mauvaise qualité, le système sera jugé inacceptable. Si l'éclairage produit une image de très faible qualité, mais exploitable, elle sera cotée à 0,2. Si l'éclairage produit une image de qualité médiocre, elle sera cotée à 0,4. Ensuite, si l'éclairage produit une image de qualité moyenne, elle sera cotée à 0,6. Si l'éclairage produit une image de bonne qualité, elle sera cotée à 0,8. Finalement, si l'éclairage produit une image de très bonne qualité, elle sera cotée à 1,0.

Ce critère a un poids de 8%, car sans l'éclairage, nous ne pouvons pas capter d'images avec la caméra.

4.3.3 Maximiser le champ de vision de la caméra

Afin de maximiser le nombre d'images contenant des animaux de la faune arctique, la position de la caméra doit être ajustée de manière à inclure dans son champ de vision l'entrée, la sortie et la zone environnante. L'évaluation de ce critère repose sur le barème suivant, où f représente la longueur focale de la lentille en mètres et h' la hauteur du capteur en mètres :

$$\frac{\arctan\left(\frac{h'}{2f}\right)}{45} \quad (4.6)$$

La fonction arc tangente est utilisée puisque le champ de vision (FOV) dépend directement du rapport entre la hauteur de l'image et la longueur focale. Le barème correspond ainsi au FOV de la caméra, normalisé par le FOV maximal.

Le champ de vision minimal est fixé à 0 degré et le maximal à 90 degrés, ce qui produit une cote variant de 0 à 1. Comme un champ de vision adéquat est essentiel au bon fonctionnement du système, ce critère est pondéré à 7%.

4.4 Réduire les coûts

Bien qu'aucune estimation de budget n'ait été spécifiée par le client, une grande importance est quand même donnée au coût du projet. Il faut alors que toutes les dépenses soient essentielles et minimisées, tout en respectant les autres critères et en assurant une qualité respectable. Puisque le client s'intéresse peu à l'esthétique du projet, seul le matériel essentiel pour le fonctionnement du système sera nécessaire. Ainsi, la pondération de ce critère est de 10%.

4.4.1 Minimiser le coût de l'équipement

L'équipement nécessaire consiste en un capteur de faune, en un appareil de prise de vidéo, en un système de stockage, un système de communication à distance et en une source d'énergie (stockage et/ou génération). Le coût peut varier selon la qualité et la robustesse de chaque composant mentionné (p. ex., la capacité de stockage et la présence de redondance de type RAID). La pondération attribuée à ce critère est donc de 5%.

Pour comparer les options, une cote normalisée de 0 à 1 est attribuée à chaque solution en fonction de son coût total d'équipement. Le coût total des composants est estimé entre 800 et 5000 \$. Ainsi, le barème sera défini comme suit :

$$\frac{5000 - c}{4200} \quad (4.7)$$

Où c est le coût de l'équipement utilisé pour le concept.

4.4.2 Minimiser le coût du déplacement et de l'installation

Le système sera installé à plus de 2000 km d'une centrale, dans l'Arctique. Le client précise que l'installation doit pouvoir être réalisée par seulement deux personnes ne possédant aucune compétence en ingénierie. Le système doit donc être facilement transportable et trivial à installer une fois sur le site. La pondération de ce critère est donc de 5%.

Le coût dépendra principalement de la facilité de transport jusqu'au lieu d'installation. Si le système peut être acheminé à l'aide d'un seul véhicule, une cote de 1 lui est attribuée. S'il nécessite deux véhicules, la cote sera de 0,5. Dans tout autre cas, une cote de 0 sera attribuée pour ce critère.

4.5 Assurer le développement durable

S'assurer que le projet respecte les principes du développement durable constitue une part non négligeable lors de la mise en place du projet. Cela justifie la pondération de 10%.

4.5.1 Assurer l'EDI

Dans le cadre de ce projet, l'équité, la diversité et l'inclusion constituent des principes fondamentaux guidant la conception du système. L'objectif est de garantir une collecte de données équitable, respectueuse et exempte de biais, tout en préservant l'intégrité de la faune et de l'écosystème. L'approche retenue repose sur une mesure passive et non intrusive, de manière à respecter pleinement les sujets d'étude. La pondération de ce critère est de 5%. L'évaluation de ce critère s'appuie sur trois dimensions, soit l'équité, la diversité et l'inclusion, chacune étant notée sur une échelle de 0 à 1, où 0 correspond à un critère non respecté, 0,5 à un respect partiel et 1 à un respect complet. La note globale correspond à la moyenne des trois dimensions, ce qui assure une évaluation finale comprise entre 0 et 1.

4.5.2 Assurer une mesure passive (sans pièges)

Le système doit permettre d'effectuer les observations sans perturber l'environnement de l'animal et doit être en mesure de recueillir les informations nécessaires sans jamais restreindre sa liberté. Le sujet d'étude doit pouvoir se déplacer librement et poursuivre son mode de vie habituel sans être influencé par le dispositif. La pondération de ce critère est de 5%. L'évaluation de ce critère repose désormais sur deux aspects : le respect de la liberté de mouvement de l'animal et l'impact du dispositif sur sa vie après son passage. Chacun de ces aspects est évalué sur une échelle de 0 à 1, où 0 correspond à une mesure intrusive ou contraignante, 0,5 à une solution partiellement satisfaisante et 1 à un système entièrement passif et non perturbateur. La note finale correspond à la moyenne des deux valeurs, ce qui garantit une évaluation globale directement comprise entre 0 et 1.

Chapitre 5

Conceptualisation et analyse de faisabilité

5.1 Diagramme fonctionnel

Pour bien structurer le projet et répondre efficacement au mandat, le système est décomposé en plusieurs fonctions principales. La figure 5.1 présente le diagramme fonctionnel : il illustre précisément comment chaque bloc interagit avec les autres par un échange d'intrants et d'extrants.

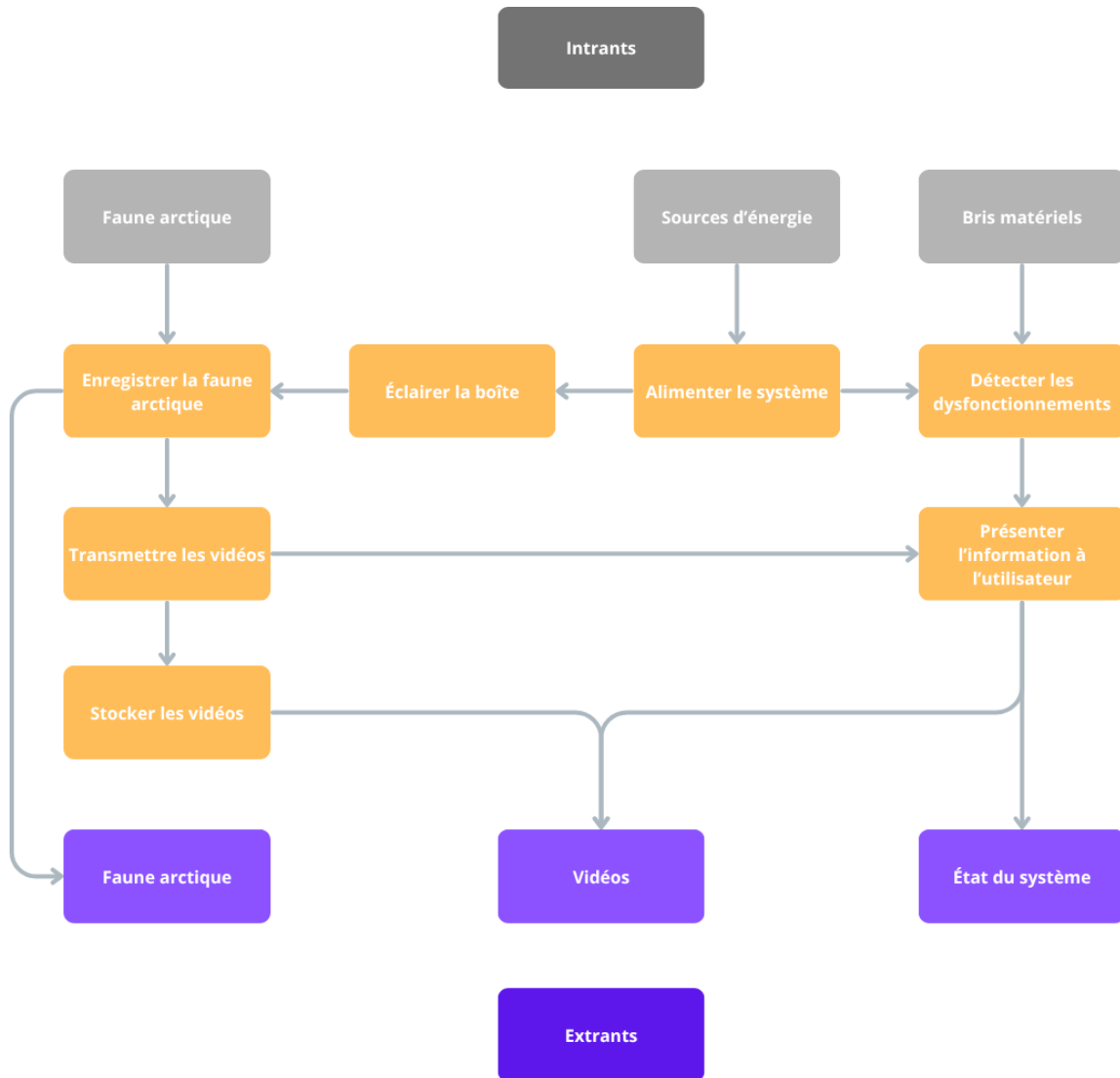


FIGURE 5.1 – Diagramme fonctionnel.

5.2 Conceptualisation des solutions

5.2.1 Enregistrer la faune arctique

La caméra est le point central du projet. Il nous faut un moyen de filmer la faune arctique pour que le client soit en mesure de l'étudier. Les concepts étudiés doivent remplir certains critères afin d'être retenus pour une étude plus rigoureuse.

Aspect physique : La caméra doit avoir un champ de vision adéquat pour filmer la faune arctique. Elle doit aussi résister aux changements de température et toutes interactions avec la faune arctique. La caméra doit filmer avec une performance minimale dont la résolution

vidéo est de 720p et doit filmer à 15 images par secondes. De plus, elle doit fonctionner pendant une durée minimale d'un an.

Aspect économique : S/O

Aspect temporel : S/O

Aspect socio-environnemental : S/O

5.2.1.1 Caméra intérieure Blink Mini 2K+

Description : Cette caméra a une résolution de 2k, donc à 2560 fois 1440 pixels ce qui offre une bonne qualité d'image. La caméra a une fréquence d'image entre 24 et 25 ips. Le champ de vision total de la caméra est de 138°. Cela permet à la caméra de maximiser les chances de filmer la faune arctique. La caméra a besoin d'être branchée à une alimentation, et sera donc autonome tant et aussi longtemps que le système a de l'énergie. La caméra a besoin du Wi-Fi pour interagir avec le système, ainsi qu'interagir avec l'utilisateur. Finalement, la température de fonctionnement est entre -20 et 45 °C.

Décision : Retenue

Justification : Toutes les spécifications de la caméra répondent aux aspects définis. La résolution minimum demandée par le client est de 720p et la résolution de cet appareil est de 2k HD, donc la résolution de la caméra est plus grande que celle demandée. Un champ de vision de 138° permet de filmer efficacement la faune arctique dans la boîte. De plus, la fréquence d'images de l'appareil est entre 24 et 25 ips, ce qui est plus élevé que la valeur minimale demandée par le client soit 15 ips. Finalement, la température de fonctionnement de l'appareil couvre l'entièreté de la variation de température prévue dans le Grand Nord qui varie entre -20°C et 20°C.

Références : [\[1\]](#) [\[2\]](#)

5.2.1.2 DJI OSMO Action 4 Combo

Description : Cette caméra filme en 4k HD et 120 ips. Son champ de vision est de 155°. La caméra est assez petite et rentrerait facilement dans la boîte. Elle utilise le Wi-Fi pour transférer les vidéos. La température de fonctionnement de la caméra est entre -20°C et 45°C. Les piles que la caméra utilise sont des LiPo 1S et elles durent 160 minutes sans charge. Il faudrait donc une source d'énergie pour les recharger. Elle est aussi imperméable et donc insensible à l'eau.

Décision : Retenue

Justification : Toutes les spécifications du DJI OSMO action 4 combo répondent aux aspects définis. La résolution minimum demandée par le client est de 720p et la résolution de cet appareil est de 4k HD, donc la résolution de la caméra est plus grande que celle demandée. Un champ de vision de 155° permet de filmer efficacement la faune arctique dans la boîte. De plus, la fréquence d'images de l'appareil est de 120 ips ce qui est plus élevé que la valeur minimale demandée par le client de 15 ips. Finalement, la température de fonctionnement de l'appareil couvre l'entièreté de la variation de température prévue dans le Grand Nord soit entre -20°C et 20°C.

Références : [3]

5.2.1.3 Sony RX0 II

Description : Cette caméra a plusieurs modes avec différentes qualités d'images. La qualité d'image minimale est une résolution de 1920 par 1080, donc 50M de pixels et une fréquence d'images de 240 ips. Son champ de vision est de 84°. La température de fonctionnement de cet appareil est entre 0°C et 45°C.

Décision : Rejetée

Justification : Selon le mandat du client, la température varie entre -20°C et 20°C. La caméra fonctionne seulement entre 0°C et 45°C, donc on peut conclure que cette caméra ne peut pas résister au climat nordique du Québec. Elle n'est pas retenue, car elle ne répond pas à l'aspect physique défini précédemment.

Références : [4]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Blink Mini 2K+	Oui	S/O	S/O	S/O	Retenue
DJI OSMO Action 4	Oui	S/O	S/O	S/O	Retenue
Sony RX0 II	Non	S/O	S/O	S/O	Rejetée

TABLE 5.1 – Synthèse des concepts pour l'enregistrement de la faune arctique.

5.2.2 Éclairer la boîte

Dépendant du modèle de caméra retenu, le type d'éclairage nécessaire va différer. Par exemple, si la boîte utilise une caméra infrarouge, une quantité moindre de lumière est nécessaire. D'un autre côté, si celle-ci utilise une caméra nocturne, il ne faut pas mettre

beaucoup de lumière, sinon la visibilité sera réduite. Finalement, pour une caméra normale, il faudra une quantité suffisante de lumière pour pouvoir observer à l'intérieur de la boîte. De plus, il ne faut pas causer de dommages aux lemmings. Effectivement, il est recommandé de ne pas excéder une quantité de 325 lux (1950 lumens) d'intensité lumineuse, à une distance de 1 m au-dessus du sol. Les petits rongeurs, notamment les lemmings, n'ont pas une très bonne vision nocturne et préfèrent les endroits sombres. Ainsi, les lumières trop fortes peuvent leur causer du stress et même endommager leur rétine. C'est pourquoi, l'ampoule utilisée ne devra pas être trop puissante.

Aspect physique : L'éclairage doit éclairer adéquatement la boîte pour être en mesure de permettre à la caméra de recueillir des données de qualité. L'éclairage doit être sécuritaire pour éviter de blesser la faune. De plus, l'éclairage doit fonctionner pendant une période minimale d'un an.

Aspect économique : S/O

Aspect temporel : S/O

Aspect socio-environnemental : Le système ne doit pas affecter la qualité de vie des lemmings et petits rongeurs qui utiliseront la boîte. La consommation d'énergie doit être la plus minimale possible pour être le plus écologique possible.

5.2.2.1 Ampoule chauffante lumière rouge 250W

Description : Cette ampoule a une puissance de 250W. Celle-ci a aussi une durée de vie d'environ 5000 heures. Non seulement produit-elle de la lumière qui est rouge, mais elle produit de la chaleur. Le diamètre de cette ampoule est de 5 po et donc assez grande pour éclairer toute la boîte. De plus, elle est peu coûteuse (11.99\$). Une ampoule comme celle-ci va produire environ 2000 lumens. Puisque le maximum que nous pouvons atteindre est d'environ 1950 lumens, il serait idéal de mettre un gradateur (dimmer) pour réduire l'intensité lumineuse. Ceci serait bien, car cela diminue l'intensité lumineuse sans autant plus diminuer la quantité de chaleur qui est émise par l'ampoule.

Décision : Retenue, mais

Justification : Cette ampoule serait idéale puisqu'elle offre de la chaleur et de la lumière. Cependant, sa durée de vie n'est pas assez élevée. Effectivement, il faudrait probablement la changer minimalement une fois dans l'année. Cela implique que quelqu'un devrait se rendre sur le site pour effectuer le changement, ce qui n'est pas idéal.

Références : [5]

5.2.2.2 Ampoule à DEL à faisceau large - 1050 lumens

Description : Cette ampoule au DEL de 14W est l'équivalent d'une ampoule incandescente de 100W. Elle consomme beaucoup moins d'énergie qu'une ampoule incandescente normale. Elle produit 1050 lumens et a une lumière de couleur chaude. Celle-ci peut avoir jusqu'à 15 000 heures d'utilisation. Elle a un diamètre de 4.8 po et est résistante à l'humidité. Son IRC, autrement dit comment l'ampoule illumine les véritables couleurs d'un objet, est de 82, ce qui est assez bon. Elle coûte 22.30\$ ce qui est peu coûteux.

Décision : Retenue

Justification : Cette ampoule serait un choix idéal puisqu'elle peut fonctionner pendant presque deux ans, sans avoir besoin de la changer. Ceci serait idéal, considérant que le système sera dans un endroit éloigné et peu accessible. De plus, elle offre une bonne luminosité, qui n'est pas trop forte pour les lemmings, mais qui permet quand même de les voir. Son IRC élevé montre aussi que c'est un bon choix, puisque le client pourra étudier les lemmings davantage.

Références : [6]

5.2.2.3 Ampoule halogène PHILIPS PAR30 75W

Description : Cette ampoule est une ampoule halogène de 75W. Elle produit environ 1070 lumens de luminosité. Puisque c'est une ampoule halogène, elle produit une bonne quantité de chaleur en plus de produire de la lumière. Elle a une durée de vie d'environ 3000 heures.

Décision : Rejetée

Justification : Bien que cette ampoule aurait été idéale pour combiner l'aspect lumière et l'aspect chaleur qui doit être présent, sa durée de vie n'est pas assez longue. Il faudrait remplacer l'ampoule environ 3 fois durant l'année. Ce n'est pas l'idéal, car le client veut un système qui fonctionne de manière autonome, sans intervention humaine.

Références : [7]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Ampoule chauffante	Oui, mais	S/O	S/O	Oui, mais	Retenue, mais
Ampoule DEL	Oui	S/O	S/O	Oui	Retenue
Ampoule halogène	Oui, mais	S/O	S/O	Oui	Rejetée

TABLE 5.2 – Synthèse des concepts pour l'éclairage de la boîte.

5.2.3 Alimenter le système

L'alimentation du système est un concept clé, car sans alimentation, il n'y a pas de récolte de données. Il faudra favoriser une source d'énergie fiable, économe et efficace.

Aspect physique : Le système peut être recouvert de 2 mètres de neige, 8 mois par année. La source d'énergie utilisée doit donc être choisie selon cette contrainte.

Aspect économique : L'alimentation du système doit favoriser un temps d'installation court et une masse faible.

Aspect temporel : L'alimentation du système doit être fiable à long terme. L'alimentation du système doit pouvoir être installée par deux personnes sans compétences en ingénierie.

Aspect socio-environnemental : L'alimentation du système doit prendre en compte les aspects de l'EDI et du développement durable.

5.2.3.1 Panneau solaire JA Solar JAM54D41-445/LB 445W Bifacial TOPCon N-Type

Description : Ce panneau solaire contient la technologie avancée des cellules photovoltaïques de type-N. La durée de vie des porteurs minoritaires des plaquettes de silicium de type-N est plus élevée que celle de type-P, ce qui augmente le rendement énergétique. Les cellules de type-N ont un rendement d'environ 22,28.

Décision : Retenue

Justification : Le panneau solaire JA Solar TopCon est retenu, car ses cellules ont de très bonnes performances à basse luminosité, ce qui est un point essentiel puisque le cycle jour-nuit en Arctique est plus court. De plus, leur capacité d'adaptation environnementale excellente est un aspect clé, car le système affrontera des températures pouvant varier entre -20/+20 degrés Celsius. Pour continuer, 445 Watts d'énergie solaire seraient assez pour alimenter toutes les composantes de notre système et son coût est abordable. En bref, sa masse est assez faible pour être transportée facilement et sa hauteur diminue le risque de recouvrement par la neige. Cependant, il serait préférable de le mettre sur un support pour qu'il soit placé davantage en hauteur. Référence :%. De plus, la production d'énergie par Watt

sur l'ensemble du cycle de vie des cellules solaires TopCon est d'environ 3 à 4 % supérieur à celle des cellules solaires de type-P (PERC). Finalement, les cellules photovoltaïques de type-N ont de très bonne performance à basse luminosité et ont une capacité d'adaptation environnementale excellente. Le prix d'un de ces panneaux est d'environ 249 \$, il peut produire jusqu'à 445W, il a une masse de 22kg et une dimension de 176,2 cm x 113,4 cm x 3,0 cm.

Références : [8] [9] [10]

5.2.3.2 Kit d'éolienne à 5 feuilles Vevor 400W 12V

Description : Cette éolienne verticale est parfaite pour la production d'électricité en région isolée. Son design à axe vertical lui permet de capter le vent peu importe sa direction, ce qui simplifie son fonctionnement par rapport à une éolienne à axe horizontal. Ses pales en fibre de nylon sont à la fois légères, résistantes à la corrosion et conçues pour offrir une bonne solidité mécanique. L'éolienne nécessite seulement une brise d'environ 2m/s pour démarrer, ce qui constitue un avantage dans les environnements où le vent est variable ce qui lui permet de produire jusqu'à 400W de puissance. De plus, elle peut fonctionner dans une plage de température d'environ -40 °C à 80 °C, ce qui montre une bonne adaptation aux conditions climatiques difficiles. Finalement, ce modèle est compact avec une hauteur de 60cm, une longueur de 90cm et son poids de 12.35kg. Le prix de cette éolienne est de 208,99\$.

Décision : Retenue

Justification : L'éolienne verticale Vevor 400 W est retenue, car elle peut produire de l'électricité même lorsque le vent est faible, ce qui est un avantage important pour assurer l'alimentation du système en région isolée. De plus, son design à axe vertical lui permet de capter le vent peu importe sa direction, ce qui simplifie son fonctionnement et évite d'avoir à l'orienter continuellement. Sa capacité d'adaptation environnementale est également un aspect clé, puisqu'elle peut fonctionner dans une plage de température de -20 °C à 20 °C, ce qui lui permet de résister aux conditions climatiques difficiles auxquelles le système pourrait être exposé. Pour continuer, une puissance allant jusqu'à 400 W serait suffisante pour contribuer à alimenter les différentes composantes du système, tout en demeurant une solution abordable avec un coût d'environ 208,99\$. En bref, sa masse de 12,35 kg est assez faible pour faciliter son transport et son installation, et son format compact de 60 cm de hauteur par 90 cm de longueur respecte bien la contrainte d'un système de petite taille. Finalement, comme l'éolienne est installée en hauteur sur un support, cela diminue aussi le risque qu'elle soit recouverte par la neige. De plus, les matériaux qui la composent lui permettent d'être silencieuse et de générer très peu de vibrations, ce qui contribue à ne pas perturber la faune environnante.

Référence : [30] [31]

5.2.3.3 K-Tor Pocket Socket USB 1AMP

Description : Cette éolienne verticale est parfaite pour la production d'électricité en région isolée. Son design à axe vertical lui permet de capter le vent peu importe sa direction, ce qui simplifie son fonctionnement par rapport à une éolienne à axe horizontal. Ses pales en fibre de nylon sont à la fois légères, résistantes à la corrosion et conçues pour offrir une bonne solidité mécanique. L'éolienne nécessite seulement une brise d'environ 2m/s pour démarrer, ce qui constitue un avantage dans les environnements où le vent est variable ce qui lui permet de produire jusqu'à 400W de puissance. De plus, elle peut fonctionner dans une plage de température d'environ -40 °C à 80 °C, ce qui montre une bonne adaptation aux conditions climatiques difficiles. Finalement, ce modèle est compact avec une hauteur de 60cm, une longueur de 90cm et son poids de 12.35kg. Le prix de cette éolienne est de 208,99\$.

Décision : Non retenue

Justification : L'éolienne verticale Vevor 400 W est retenue, car elle peut produire de l'électricité même lorsque le vent est faible, ce qui est un avantage important pour assurer l'alimentation du système en région isolée. De plus, son design à axe vertical lui permet de capter le vent peu importe sa direction, ce qui simplifie son fonctionnement et évite d'avoir à l'orienter continuellement. Sa capacité d'adaptation environnementale est également un aspect clé, puisqu'elle peut fonctionner dans une plage de température de -20 °C à 20 °C, ce qui lui permet de résister aux conditions climatiques difficiles auxquelles le système pourrait être exposé. Pour continuer, une puissance allant jusqu'à 400 W serait suffisante pour contribuer à alimenter les différentes composantes du système, tout en demeurant une solution abordable avec un coût d'environ 208,99 \$. En bref, sa masse de 12,35 kg est assez faible pour faciliter son transport et son installation, et son format compact de 60 cm de hauteur par 90 cm de longueur respecte bien la contrainte d'un système de petite taille. Finalement, comme l'éolienne est installée en hauteur sur un support, cela diminue aussi le risque qu'elle soit recouverte par la neige. De plus, les matériaux qui la composent lui permettent d'être silencieuse et de générer très peu de vibrations, ce qui contribue à ne pas perturber la faune environnante.

Référence : [32] [33]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Panneau solaire	Oui	Oui	Oui	Non	Retenue
Éolienne verticale	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
Génératrice à manivelle	Oui	Oui	Non	Oui	Rejetée

TABLE 5.3 – Synthèse des concepts pour l'alimentation du système.

5.2.4 Détecter les dysfonctionnements

Afin d'assurer la pérennité du système dans des conditions climatiques extrêmes, des mécanismes seront mis en place pour détecter les dysfonctionnements ou les bris de composants responsables de la capture et de la transmission des vidéos à la centrale. Celle-ci recevra l'état du système sous forme d'alarmes à l'aide de ces mécanismes.

Aspect physique : Le système doit détecter tous les dysfonctionnements de composantes et générer des alarmes.

Aspect économique : S/O

Aspect temporel : Le système doit détecter les dysfonctionnements en temps réel. De plus, le système doit être installé par deux personnes sans compétence en ingénierie.

Aspect socio-environnemental : S/O

5.2.4.1 Librairie OpenCV

Description : OpenCV est une librairie de traitement d'images. Elle a été initialement développée par Intel et est maintenant Open Source. Cette librairie offre plusieurs fonctionnalités, telles que la conversion de niveaux de gris, la détection de flou ou la comparaison d'images. Ces fonctionnalités peuvent être utilisées pour détecter des dysfonctionnements, comme des problèmes d'exposition ou une perte de frames.

Décision : Rejetée

Justification : OpenCV permet de détecter des dysfonctionnements seulement à partir des images de la caméra. Cependant, si la centrale ne reçoit plus de vidéo. Il est impossible de déterminer quelle composante est à l'origine du problème et de générer les alarmes appropriées. OpenCV peut seulement diagnostiquer des problèmes avec la caméra ou l'éclairage.

Références :

5.2.4.2 Arduino Nano avec capteur de courant ACS712

Description : Le capteur de courant ACS712 mesure l'intensité du courant en le convertissant en un signal de tension. Il peut être utilisé à des fins de surveillance de systèmes électriques et peut alerter en cas de surcharge ou de court-circuit. L'Arduino Nano est un microcontrôleur de petite taille alimenté par une tension de 5 volts disposant de plusieurs broches d'entrée et de sortie. Il permet de lire le capteur, d'analyser et de déclencher une réaction.

Décision : Retenue

Justification : Un Arduino Nano combiné à des capteurs de courant ACS712 permet de détecter les composantes qui ne fonctionnent plus en surveillant leur consommation électrique. Une absence ou une variation anormale de courant peut indiquer un état de bris ou de dysfonctionnement. Cet état peut ensuite être utilisé par le microcontrôleur pour générer une alarme.

Références : [27]

5.2.4.3 Logiciel Heartbeat

Description : Heartbeat est un logiciel permettant de surveiller différentes composantes en leur envoyant périodiquement un “ping” pour vérifier leur fonctionnement. Chaque composante envoie régulièrement un signal indiquant qu’il fonctionne correctement. Si ce signal n’arrive pas dans les temps définis, le composant est considéré comme défaillant.

Décision : Retenue mais

Justification : Ce concept permet de surveiller les composantes du système avec un minimum de matériel supplémentaire. Les composants capables de générer un signal sont surveillés directement par le logiciel, tandis que les autres comme une ampoule peut être suivis via un capteur comme le ACS712. De plus, le logiciel peut être installé sur un ordinateur embarqué dans le boîtier tel qu’un Raspberry Pi, afin de surveiller l’ensemble des composants et déclencher les alarmes.

Références :

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
OpenCV	Non	S/O	Oui	S/O	Rejetée
Arduino Nano	Oui	S/O	Oui	S/O	Retenue
Heartbeat	Oui	S/O	Oui, mais	S/O	Retenue, mais

TABLE 5.4 – Synthèse des concepts pour la détection des dysfonctionnements.

5.2.5 Transmettre les vidéos

Un système capable de transmettre l’état du système, les images et vidéos récolté est une fonction importante pour le projet, afin de rester à jour sur les événements qui se produisent. Cela permettrait de vérifier en temps réel le bon déroulement de l’expérience et d’avoir de

la redondance dans le stockage des vidéos.

Aspect physique : Due à la contrainte du volume, le système de transmission doit être suffisamment compact pour rentrer à l'intérieur du compartiment dédié aux systèmes électroniques. Il doit aussi être fonctionnel sous 2 mètres de neige et permettre la transmission de données dans une région arctique isolée.

Aspect économique : S/O

Aspect temporel : Il est attendu que le système de transmission des images/vidéos puisse fonctionner pendant l'entièreté de la prise de données et ce pendant l'hiver comme l'été. Le système ne doit pas être trop complexe à installer. Une équipe de deux personnes doit être en mesure d'installer le système sans avoir de formation en ingénierie.

Aspect socio-économique : S/O

5.2.5.1 Raspberry Pi 4 avec un modem satellite Swarm M138

Description : Le Raspberry Pi 4 est un nano-ordinateur de très petite taille avec 2 GB de ram et une carte graphique H.264. Il agit comme unité de contrôle principale coordonnant toutes les composantes du boîtier. Il permet de stocker temporairement les vidéos, de les compresser et de les envoyer vers le modem satellite. Le Swarm M138 est un modem à faible coût permettant de recevoir des données et de les envoyer à des satellites incluant dans des régions polaires bien au-delà de la portée de réseau Wi-Fi et cellulaire. Il vient avec un forfait de 60 \$ USD par année pour 750 paquets de 192 octets par moi.

Décision : Retenu

Justification : Le modem Swarm M138 permet de transmettre des données dans des régions arctiques. La bande passante est suffisante pour transmettre des alertes, des résumés de capteurs ou et le nombre d'événements vidéos.

Références : [25] [26]

5.2.5.2 Starlink

Description : Starlink Standard est un système de réseau satellites en orbite basse. Ce système a été développé par une entreprise privée pour fournir un accès internet haut débit partout dans le monde y compris les zones isolées. C'est un système destiné pour le grand public il est donc simple d'utilisation. Ce service fonctionne à l'aide d'un terminal Starlink et d'un abonnement mensuel. Le forfait "Roam Résidentiel" serait adapté aux besoins du système. Le forfait coûte 70\$ par mois et offre 100Go de données. Starlink Standard est compatible avec des encodeurs vidéo standard comme H.264 ou H.265. Le système peut recevoir de 50 à 250 Mbps et émettre 10 à 40 Mbps.

Décision : Retenu, mais

Justification : C'est un système simple à utiliser. Il ne serait pas nécessaire de coder le système ou de fabriquer une antenne. Tout le système est déjà assemblé et est préparé pour l'utilisateur. Tout le nécessaire est inclus à l'achat d'un système. Le système Starlink est également très puissant. Il peut émettre un grand débit de données, largement supérieur à ce qui serait demandé d'une vidéo de 720p à 15 images seconds. L'antenne externe peut faire fondre la neige à un rythme de 40mm par heure et peut fonctionner dans des températures de -30°C à 50°C . Cependant, l'antenne est sensible aux conditions météorologiques, il serait donc nécessaire de prendre en considération cet enjeu lors de l'installation. Le système Starlink est également plus énergivore et nécessite une alimentation stable de 75W à 100W. Starlink est également plus volumineux qu'un système construit sur mesure, mais il devrait tout de même rentrer dans le compartiment.

Références : [28] [29]

5.2.5.3 Raspberry Pi 4 avec le service Iridium Certus 700

Description : Intellian C700 est un terminal conçu pour le service Iridium Certus 700. Il combine une antenne et un modem, offrant un débit de 352kbps en émission. Il fonctionne sous une tension d'alimentation de 12 à 24V et consomme 40 à 50W en transmission. Iridium Certus 700 est un service de communication par satellite fourni par Iridium Communications. Il est parti la classe de service le plus haut débit de la gamme Certus. Il est conçu pour des applications nécessitant une connectivité mondiale et résiliente.

Décision : Retenu

Justification : L'Iridium Certus 700 garantit une connectivité dans les régions arctiques et offre une bande passante élevée permettant de transmettre des vidéos de bonne résolution vers un système de stockage externe. De plus, il peut fonctionner dans des environnements extrêmes.

Références :

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Raspberry Pi (M138)	Oui	S/O	Oui	S/O	Retenue
Starlink	Oui, mais	S/O	Oui	S/O	Retenue, mais
Raspberry Pi (C700)	Oui	S/O	Oui	S/O	Retenue

TABLE 5.5 – Synthèse des concepts pour la transmission des vidéos.

5.2.6 Présenter l'information à l'utilisateur

Les images/vidéos recueillies par le système, ainsi que l'état général de celui-ci, doivent être accessibles de manière claire, intuitive et sécurisée pour les utilisateurs autorisés. Étant donné l'éloignement géographique du site d'installation et la nécessité de minimiser les interventions humaines, il est nécessaire de disposer d'une interface permettant de consulter à distance l'état du système, le nombre d'événements enregistrés et les informations essentielles au fonctionnement du dispositif. Le système doit permettre l'accès à une console locale à la centrale, puis à une application mobile ou une interface équivalente, tout en garantissant un accès sécurisé pour trois utilisateurs.

Aspect physique : Sur le plan physique, l'accès à distance doit être minimalement possible depuis au moins un appareil mobile compatible avec les besoins des trois utilisateurs autorisés.

Aspect économique : Sur le plan économique, le développement ou le maintien de l'interface à distance ne doit entraîner aucun coût supplémentaire pour le système autonome sur le terrain et doit rester à un prix abordable.

Aspect temporel : Sur le plan temporel, toute solution doit pouvoir être développée, intégrée et testée dans les délais impartis au projet.

Aspect socio-économique : Sur le plan socio-économique, l'interface doit être simple d'utilisation, accessible aux trois utilisateurs autorisés et ne pas augmenter la charge de travail à la centrale.

5.2.6.1 Tableau de bord web avec Power BI

Description : Power BI permet de créer un tableau de bord web permettant de présenter l'information reçue du système autonome. Le tableau de bord est hébergé dans le Power BI Service et accessible localement à la centrale via un simple navigateur web (console locale), à distance sur le web, de manière sécurisée pour les trois utilisateurs autorisés. Le tableau de bord affiche l'état du système, les événements détectés, les images/vidéos reçues, les alertes et l'historique des transmissions. Power BI se connecte automatiquement aux données stockées à la centrale (fichier, base de données ou API interne) et met à jour l'interface sans intervention manuelle.

Décision : Retenue

Justification : Power BI permet de centraliser l'état du système, les événements détectés et les images/vidéos transmises dans une interface claire, intuitive et accessible aussi bien localement à la centrale que de manière sécurisée à distance pour les trois utilisateurs autorisés. Sa capacité à se connecter automatiquement aux données stockées sur le site, sans intervention humaine, en fait une solution parfaitement adaptée à un système autonome en région éloignée. De plus, Power BI évite tout développement logiciel sur mesure et ne nécessite aucune infrastructure supplémentaire, ce qui limite les coûts à des licences abordables (jusqu'à \$24 US par mois (33,22 \$ CAD en date du 26 mars 2026) pour le plan Premium Per User).

Références : [12] [13] [14] [15]

5.2.6.2 Application mobile dédiée

Description : Une application mobile dédiée consisterait à développer une application native (Android/iOS) permettant aux trois utilisateurs autorisés d'accéder à distance aux informations du système autonome. L'application offrirait une interface personnalisée affichant l'état du système, les événements détectés, les images et vidéos reçues, ainsi que les alertes et l'historique des transmissions. Elle intégrerait un mécanisme d'authentification sécurisé, une synchronisation automatique avec les données stockées à la centrale et des notifications push pour informer les utilisateurs en temps réel. Le développement nécessiterait la création d'une API externe ou d'un service de communication entre la centrale et l'application, ainsi que la maintenance continue de l'application sur les plateformes mobiles.

Décision : Rejetée

Justification : Bien qu'une application mobile dédiée offrirait une interface personnalisée et potentiellement très ergonomique, cette solution n'est pas retenue en raison de ses coûts de développement, de déploiement et de maintenance, qui dépassent les contraintes économiques du projet. La création d'une application native nécessite une expertise spécialisée, la mise en place d'une API sécurisée, ainsi que des mises à jour régulières pour assurer la compatibilité avec les systèmes Android et iOS, ce qui augmente significativement la charge de travail et les coûts récurrents.

Références : [16] [17] [18] [19]

5.2.6.3 Application Jump Desktop

Description : Jump Desktop est une application de prise de contrôle à distance permettant d'accéder directement à un ordinateur ou à une console locale via une connexion sécurisée. Dans le cadre du système autonome, Jump Desktop offrirait aux trois utilisateurs autorisés la possibilité d'ouvrir à distance l'interface locale de la centrale comme s'ils étaient physiquement sur place. L'application est compatible avec les appareils mobiles, tablettes et ordinateurs, et utilise des protocoles sécurisés (RDP, VNC ou Fluid Remote Desktop) pour établir la connexion. Cette solution permettrait d'accéder à l'ensemble des données et outils déjà présents à la centrale, incluant les images/vidéos, les journaux d'événements, l'état du système et les fichiers internes, sans nécessité de développement d'interface supplémentaire.

Décision : Retenue, mais

Justification : Jump Desktop permet un accès direct, sécurisé et complet à la console locale de la centrale, répondant ainsi à l'exigence d'une consultation à distance des informations essentielles du système. L'application ne nécessite aucun développement logiciel, aucune API externe et aucune maintenance additionnelle. Seuls les frais mensuels de l'application entrent en compte. De plus, son installation rapide et sa compatibilité avec les appareils mobiles permettent de respecter les délais impartis. Bien que l'interface ne soit pas spécifiquement optimisée pour la visualisation simplifiée des données, elle offre une flexibilité maximale en donnant accès à l'environnement complet de la centrale, ce qui peut s'avérer utile pour le diagnostic ou la résolution d'incidents.

Références : [20] [21]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Power BI	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
Application dédiée	Oui	Non	Non	Oui, mais	Rejetée
Jump Desktop	Oui	Oui	Oui	Oui, mais	Retenue, mais

TABLE 5.6 – Synthèse des concepts pour la présentation des informations à l'utilisateur.

5.2.7 Stocker les vidéos

Le stockage et l'enregistrement des données est une fonction essentielle du système. Sans enregistrement, il est impossible d'étudier et éventuellement analyser les données. Trouver une méthode d'enregistrement fiable et robuste est un critère important du système.

Aspect physique : Le système doit permettre une capacité de stockage d'au moins 64 GB, préférablement 128 GB. Le système doit être en mesure de fonctionner correctement et être fiable pour une période d'un an à de très basses températures (jusqu'à -20°C).

Aspect économique : S/O

Aspect temporel : S/O

Aspect socio-environnemental : S/O

5.2.7.1 SanDisk MAX ENDURANCE microSD Card - 128GB

Description : La carte microSD MAX ENDURANCE 128 GB de SanDisk est conçue pour pouvoir enregistrer des vidéos continuellement sur une durée de 6 ans. Ensuite, celle-ci peut être réutilisée pour plusieurs autres années. Sa température de fonctionnement spécifiée est de -25 °C à 85 °C et elle est résistante à l'eau et aux chocs.

Décision : Retenue

Justification : La carte microSD MAX ENDURANCE 128 GB de SanDisk est retenue, car elle respecte la capacité de stockage nécessaire de 128 GB. D'autant plus, elle est durable (garantie de 6 ans d'enregistrements continus par le fournisseur), sa température de fonctionnement entre dans la plage de températures du site d'enregistrement, soit entre -20 °C et 20 °C, et elle est résistante aux intempéries.

Références : [22] [23]

5.2.7.2 Stockage infonuagique avec AWS S3

Description : Le service de stockage infonuagique S3 offert par Amazon permet d'archiver des données de manière durable et fiable, avec aucune limite de stockage. Les données du système et les vidéos peuvent être transmises continuellement si le système est connecté à l'internet. Cependant, il faut également un petit stockage local pour que la caméra puisse enregistrer les vidéos correctement avec une connexion internet intermittente. Puisque les vidéos ne seront pas stockées localement, elles peuvent être récupérées n'importe où, même si cela n'est pas une exigence du client.

Décision : Retenue

Justification : Ce système peut fonctionner seulement si le système a une connexion internet et que celle-ci peut supporter l'envoi continu de vidéos. Un ordinateur central, comme un Raspberry Pi, serait nécessaire pour l'envoi de vidéos. De plus, il faudrait également un petit stockage local, ce qui diminue l'avantage de ce concept.

Références : [34]

5.2.7.3 SSD industriel Kingston - 128GB

Description : La gamme de SSD industriel de Kingston est conçue spécifiquement pour les environnements extérieurs et des températures entre -40°C et +85°C. Le modèle OTCS1S3128Q-B00 est un disque SSD SATA III de 2,5 po ayant une capacité de stockage de 128 GB.

Décision : Retenue

Justification : Le disque SSD industriel Kingston répond à tous nos besoins, car il peut fonctionner aux températures du site -20°C et +20°C et a une capacité suffisante. Toutefois, il peut ajouter de la complexité au système, car une caméra a besoin d'un microordinateur, comme un Raspberry Pi, pour pouvoir enregistrer directement sur un disque SSD.

Références : [24]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
SanDisk	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
AWS S3	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
SSD Kingston	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue

TABLE 5.7 – Synthèse des concepts pour le stockage des vidéos.

Chapitre 6

Étude préliminaire

6.1 Plan de développement

Critères	Procédures	Hypothèses
4.1.1 Prise des données	Évaluer la capacité du moyen de stockage.	
4.1.2 Interaction à distance fonctionnelle	Évaluer la portée de la transmission et l'accessibilité depuis la centrale.	
4.1.3 Détection automatique des mouvements	Évaluer le temps écoulé entre chaque capture.	Un temps d'environ 2 heures et plus entre chaque capture indique que la détection a un problème.
4.1.4 Autonomie de la source d'énergie	Évaluer le temps d'autonomie du système.	
4.2.1 Installation du système	Calculer le volume et la masse du système.	Un système plus compact et léger est plus facile à installer.
4.2.2 Risques de dysfonctionnement	Évaluer la résistance à des conditions extrêmes.	

TABLE 6.1 – Plan d'étude pour les différents critères

Critères	Procédures	Hypothèses
4.3.1 Résolution et débit d'images de la caméra	Calculer le nombre d'images par seconde et le nombre de pixels.	
4.3.2 Éclairage adéquat de la boîte	Évaluer l'intensité lumineuse présente dans la boîte.	
4.3.3 Champ de vision de la caméra	Évaluer le champ de vision selon la longueur focale et la hauteur du capteur.	
4.4.1 Coûts de l'équipement	Calculer la somme des coûts des composants du système.	
4.4.2 Coûts de déplacement et d'installation	Évaluer les coûts en fonction de la facilité de transport du système.	
4.5.1 EDI	Évaluer selon trois dimensions : équité, diversité et inclusion.	Par exemple, un système pouvant mettre en péril la vie de la faune arctique ne serait pas inclusif.
4.5.2 Mesure passive (sans pièges)	Évaluer le nombre de perturbations sur la faune.	

TABLE 6.2 – Les trois concepts pour le projet NordiQC

Fonctions	Concept 1	Concept 2	Concept 3
5.2.1 Enregistrer la faune arctique	Blink Mini	DJI OSMO	Sony RX0 II
5.2.2 Éclairer la boîte	Ampoule chauffante	Ampoule à DEL	Ampoule PHILIPS
5.2.3 Alimenter le système	Panneau solaire	Kit d'éolienne	USB LAMP
5.2.4 Détecter les dysfonctionnements	OpenCV	Arduino Nano	HeartBeat
5.2.5 Transmettre les vidéos	Modem satellite	Starlink	Iridium Certus 700
5.2.6 Présenter l'information à l'utilisateur	Power BI	Application mobile dédiée	Jump Desktop
5.2.7 Stocker les vidéos	SanDisk MAX ENDURANCE	AWS S3	SSD Kingston

6.2 Élaboration et évaluation des concepts de solution

6.2.1 Concept #1

6.2.1.1 Automatiser le système

Maximiser la prise des données

Assurer une interaction à distance fonctionnelle

Assurer une détection automatique des mouvements

Maximiser l'autonomie de la source d'énergie

6.2.1.2 Être robuste et simple à entretenir

Simplifier l'installation du système

Minimiser les risques de dysfonctionnement

6.2.1.3 Mesurer des données de qualité

Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra

Assurer l'éclairage adéquat de la boîte

Maximiser le champ de vision de la caméra

6.2.1.4 Réduire les coûts

Minimiser le coût de l'équipement

Minimiser le coût du déplacement et de l'installation

6.2.1.5 Assurer le développement durable

Assurer l'EDI

Assurer une mesure passive (sans pièges)

6.2.2 Concept #2

Chapitre 7

Concept retenu

Bibliographie

- [1] Amazon, *Blink Mini 2K+ - Plug-in home & pet security camera with 2K video resolution*, [Page produit], [En ligne].
<https://www.amazon.ca/Blink-Mini-2KPlus-1cam-White/dp/B0F3BCVPN2>
- [2] Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, *Normales climatiques du Québec*, Gouvernement du Québec, [En ligne]. <https://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/normales/index.asp>
- [3] DJI, *Osmo Action 4*, DJI, [En ligne]. <https://www.dji.com/ca/osmo-action-4>
- [4] Sony, *RX0 II - 1" sensor ultracompact camera (Model : DSCRX0M2)*, Sony Electronics, [En ligne]. <https://electronics.sony.ca/en/imaging/compact-cameras/all-compact-cameras/p/dscrx0m2-b>
- [5] Boutique Campagnard, *Ampoule chauffante lumière rouge 250W (SKU : M10003)*, Campagnard, [En ligne]. https://campagnard.ca/products/m10003_ampoule_lumiere_chauffante_rouge_250w
- [6] Uline, *Lampes projecteurs DEL - 1050 lumens, blanc chaud*, Uline, [En ligne].
<https://fr.uline.ca/Product/Detail/S-21736/Light-Bulbs/LED-Flood-Lamps-1050-Lumens-Warm>
- [7] Home Depot, *Philips halogène 75W PAR30 - Cas de 80 ampoules*, Home Depot, [En ligne]. <https://www.homedepot.ca/produit/philips-halogene-75w-par30-cas-de-80-ampoules/1000847105>
- [8] CDN Solar Supply, *JA Solar JAM54D41 445W Bifacial Solar Panel*, CDN Solar, [En ligne].
<https://cdnsolar.ca/products/ja-solar-jam54d41-445w-bifacial-solar-panel>
- [9] Sail Solar, *Quel est l'avantage des cellules solaires de type N ?*, Sail Solar, [En ligne].
<https://fr.sailsolarpv.com/what-is-advantage-of-n-type-solar-cells>
- [10] Maysun Solar, *Cellules solaires de type P ou de type N : Quelle technologie choisir ?*, Maysun Solar, 2025, [En ligne]. <https://www.mssolarmodules.com/blog/cellules-solaires-de-type-p-ou-de-type-n-quelle-technologie-choisir>
- [11] RobotShop, *SeedStudio SenseCAP Sensor Hub 4G Data Logger w/ Built-in Rechargeable Battery*, Seed Studio, [En ligne].
<https://ca.robotshop.com/products/seedstudio-sensecap-sensor-hub-4g-data-logger-w-built-in-rechargeable-battery>

- [12] Microsoft, *Power BI Pricing*, Microsoft, [En ligne].
<https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi/pricing>
- [13] Chla, A., *Power BI API : A Comprehensive Guide for Developers and Data Professionals*, DataCamp, 2025, [En ligne].
<https://www.datacamp.com/tutorial/power-bi-api-comprehensive-guide>
- [14] Microsoft, *What is Power BI ?*, Microsoft Learn, [En ligne]. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>
- [15] Microsoft, *Introduction to dashboards for Power BI designers*, Microsoft Learn, [En ligne]. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/service-dashboards>
- [16] Android Developers, *Get started with Android*, Android, [En ligne].
<https://developer.android.com/get-started/overview>
- [17] Apple, *App Review Guidelines*, Apple Developer, [En ligne].
<https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/>
- [18] Amazon Web Services, *Qu'est-ce que le développement d'applications mobiles ?*, AWS, [En ligne].
<https://aws.amazon.com/fr/mobile/mobile-application-development/>
- [19] Microsoft, *Configurer une application mobile qui appelle des API web*, Microsoft Learn, [En ligne]. <https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/identity-platform/scenario-mobile-app-configuration>
- [20] Jump Desktop, *Fast, Secure Remote Desktop*, Jump Desktop, [En ligne].
<https://jumpdesktop.com/>
- [21] Jump Desktop, *Getting Started*, Jump Desktop Support, [En ligne]. <https://support.jumpdesktop.com/hc/en-us/sections/203138003-Getting-Started>
- [22] SanDisk, *SanDisk MAX ENDURANCE microSD UHS-I Card*, SanDisk, [En ligne].
<https://www.sandisk.com/en-ca/products/memory-cards/microsd-cards/sandisk-max-endurance-uhs-i-microsd?sku=SDSQQVR-128G-GN6IA>
- [23] SanDisk, *SanDisk MAX ENDURANCE microSD UHS-I Card*, [Fiche technique], [En ligne]. https://documents.sandisk.com/content/dam/asset-library/en_us/assets/public/sandisk/product/memory-cards/max-endurance-uhs-i-microsd/data-sheet-max-endurance-uhs-i-microsd.pdf
- [24] Kingston Technology, *Industrial SSD iTemp Product Flyer*, [Fiche technique], [En ligne]. https://media.kingston.com/kingston/pdf/Industrial-SSD-iTemp-Product-Flyer_US.pdf
- [25] SparkFun Electronics, *Satellite Transceiver Breakout - Swarm M138*, SparkFun, [En ligne].
<https://www.sparkfun.com/satellite-transceiver-breakout-swarm-m138.html>
- [26] Raspberry Pi, *Raspberry Pi 4 Model B*, Raspberry Pi Ltd, [En ligne].
<https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/>

- [27] Arduino, *Arduino Nano Hardware Specifications*, [Fiche technique], [En ligne].
<https://docs.arduino.cc/hardware/nano/>
- [28] Starlink, *Starlink / Specifications*, Starlink, [En ligne].
<https://www.starlink.com/specifications>
- [29] Starlink, *How much power does my Starlink need ?*, Starlink Help Center, [En ligne].
<https://support.starlink.com/?topic=9c22867c-9b16-5743-61fa-71059f0f6222>
- [30] Tesup, *Laquelle est la meilleure pour vous : une turbine verticale ou horizontale ?*, Tesup Blog, [En ligne].
<https://tesup.com/fr/blogs/post/laquelle-est-la-meilleure-pour-vous-une-turbine-verticale-ou-horizontale-explorer-nos-produits>
- [31] Vevor, *Générateur d'éolienne à lanterne à axe vertical 400W 12V*, Vevor Canada, [En ligne]. https://www.vevor.ca/wind-turbine-c_10731/400w-12v-vertical-axis-lantern-wind-turbine-generator-5-nylon-blades-p_010244643863
- [32] K-Tor, *Pocket Socket 2 - Hand Crank Generator*, K-Tor, [En ligne].
<https://www.k-tor.com/shop/generators/pocket-socket-2/>
- [33] K-Tor, *Hand Crank Generator - Power Box 50*, K-Tor, [En ligne].
<https://www.k-tor.com/hand-crank-generator/>
- [34] Amazon Web Services, *Amazon S3 – Stockage d'objets sur le cloud*, AWS, [En ligne].
<https://aws.amazon.com/s3/>